

线性代数 (理工)2025 — 2026 学年第 2 学期期末考试参考答案

一、填空题. (每题 3 分, 共 18 分)

1. 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = 3$, 则 $|(2A)^{-1} - \frac{1}{3}A^*| = \underline{-\frac{1}{24}}$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵.
2. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1+k)x_1^2 + x_2^2 + (1-k)x_3^2 + 2x_1x_2$ 正定, 则参数 k 的取值范围为 $\underline{0 < k < 1}$.
3. 已知 A 为 3×4 矩阵, $\dim \text{Nul}(A) = 2$, 则齐次线性方程组 $A^T X = 0$ 的解空间为 $\underline{1}$ 维.
4. 已知 3 阶实对称矩阵 A 满足秩 $r(A) = 2, r(A - 2I) = 1$. 于是, A 对应的二次型的规范形为 $\underline{y_1^2 + y_2^2}$.
5. 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量, 且满足

$$A\alpha_1 = \alpha_2, \quad A\alpha_2 = \alpha_3, \quad A\alpha_3 = \alpha_1,$$

则 $\text{tr}(A) + |A| = \underline{1}$.

6. 设行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1001 & 2000 & 3000 & 2026 \\ 5001 & 6001 & 7000 & 8000 \\ 9001 & 10001 & 11001 & 12000 \\ 13001 & 14001 & 15001 & 16001 \end{vmatrix},$$

则 D 是 奇数 (填“奇数”或“偶数”).

- 二、(10 分) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, 且矩阵 X 满足 $A^2 X - AX + X = B$. 求矩阵 X .

解. 原方程即 $(A^2 - A + I)X = B$. 注意到 A 是初等矩阵, 所以, $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 故

$$A^2 - A + I = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A. \quad (2 \text{ 分})$$

故 $A^2 - A + I$ 可逆, $(A^2 - A + I)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (2 分)、 从而,

$$X = (A^2 - A + I)^{-1}B \quad (4 \text{ 分}) = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}. \quad (2 \text{ 分})$$

□

- 三、(12 分) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T, \alpha_2 = (2, 4, 6, 8)^T, \alpha_3 = (1, 0, 1, 2)^T, \alpha_4 = (3, 5, 7, 9)^T, \alpha_5 = (-3, -4, -6, -8)^T$.

- (1) (8 分) 求该向量组的秩和一个极大线性无关组;
- (2) (4 分) 将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

解. 以这些向量为列构成矩阵做初等行变换得:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & -3 \\ 2 & 4 & 0 & 5 & -4 \\ 3 & 6 & 1 & 7 & -6 \\ 4 & 8 & 2 & 9 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

所以, 主元列为第 1、3、4 列, 故极大线性无关组可取 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$, 秩为 3.

(2 分)

由行最简形得:

$$\alpha_2 = 2\alpha_1, \quad \alpha_5 = \frac{1}{2}\alpha_1 - \frac{1}{2}\alpha_3 - \alpha_4. \quad (4 \text{ 分})$$

□

四、(12 分) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设基 (I): $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$; 基 (II): $\beta_1 = (0, 1, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 0, 1)^T$, $\beta_3 = (1, 1, 0)^T$.

(1) (4 分) 求从基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵 A ;

(2) (8 分) 求向量 $\gamma = (2, 3, 5)^T$ 分别在基 (I) 和基 (II) 下的坐标.

解. (1) 方法一. 以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为列构成矩阵做初等行变换:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right).$$

故过渡矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (4 \text{ 分})$$

方法二. 因为 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)A$, 所以,

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(2.1) 计算 γ 在基 (I) 下的坐标:

方法一. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \gamma$ 为列构成矩阵做初等行变换:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right).$$

所以, γ 在基 (I) 下坐标为 $(-1, -2, -5)^T$.

(4 分)

方法二. 设 γ 在基 (I) 下坐标为 X , 则 $\gamma = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)X$. 所以, γ 在基 (I) 下坐标为

$$X = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

(2.2) 计算 γ 在基 (II) 下的坐标:

方法一. 以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \gamma$ 为列构成矩阵做初等行变换:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right).$$

故 γ 在基 (II) 下的坐标为 $(3, 2, 0)^T$.

(4 分)

方法二. 设 γ 在基 (II) 下的坐标为 Y . 于是, $\gamma = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)Y$. 故

$$Y = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^{-1}\gamma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

方法三: 又因为 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)A$, 所以, $X = AY$. 所以,

$$Y = A^{-1}X = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

□

五、(12 分) 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 = a, \\ x_1 + ax_3 = a, \end{cases}$$

(1) (4 分) 问参数 a 取何值时, 该方程组有唯一解, 并求出此解;

(2) (4 分) 问参数 a 取何值时, 该方程组无解;

(3) (4 分) 问参数 a 取何值时, 该方程组有无穷多个解, 并求出此时的通解.

解. 增广矩阵行化简:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 0 & a \\ 1 & 0 & a & a \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_3-R_1 \\ R_2-R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & -1 & a-1 \\ 0 & -1 & a-1 & a-1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a-1 & a-1 \\ 0 & a-1 & -1 & a-1 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{R_2 \times (-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1-a & 1-a \\ 0 & a-1 & -1 & a-1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3-(a-1)R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1-a & 1-a \\ 0 & 0 & a(a-2) & a(a-1) \end{array} \right]. \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

(1) 当 $a \neq 0$ 且 $a \neq 2$ 时, (2 分) $r(A) = r(A, \beta) = 3$, 故方程组有唯一解

$$X = \left(-\frac{a}{a-2}, \frac{a-1}{a-2}, \frac{a-1}{a-2} \right)^T. \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 当 $a = 2$ 时, (2 分) $r(A) = 2, r(A, \beta) = 3$, 故方程组无解.

(3) 当 $a = 0$ 时, (2 分) $r(A) = r(A, \beta) = 2 < 3$, 故有无穷多个解, 以上矩阵继续做初等行变换为

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

所以, 通解为:

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}. \quad (2 \text{ 分})$$

注. 也可直接计算系数矩阵的行列式为 $a(a-2)$, (2 分) 然后分类讨论.

□

六、(12 分) 令 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix}$,

(1) (6 分) 求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$;

(2) (6 分) 求线性微分方程组 $X'(t) = AX(t)$, $X(0) = (2, 3, 1)^T$ 的解.

解. (1) 特征多项式

$$f_A(\lambda) = |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 3 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 7)(\lambda - 1)^2.$$

特征值 $\lambda_1 = 7$ (单根), $\lambda_2 = 1$ (二重).

(3 分)

$\lambda_1 = 7$, 解 $(7I - A)X = 0$ 得基础解系 $\eta_1 = (1, 1, 1)^T$.

$\lambda_2 = 1$, 解 $(I - A)X = 0$ 得基础解系 $\eta_2 = (-1, 1, 0)^T$, $\eta_3 = (-1, 0, 1)^T$.

(3 分)

取 $P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2 分)

(2) 因为 $X'(t) = AX(t)$, 故 $X'(t) = PAP^{-1}X(t)$, 即 $P^{-1}X'(t) = \Lambda P^{-1}X(t)$.

所以, 令 $Y(t) = (y_1(t), y_2(t), y_3(t))^T = P^{-1}X(t)$, 故有

$$Y'(t) = \Lambda Y(t), \text{ 即 } \begin{cases} y_1'(t) = 7y_1(t), \\ y_2'(t) = y_2(t), \\ y_3'(t) = y_3(t). \end{cases}$$

(2 分)

所以,

$$Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{7t} \\ c_2 e^t \\ c_3 e^t \end{pmatrix}$$

其中 c_1, c_2, c_3 为待定常数. 所以,

$$X(t) = PY(t) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 e^{7t} \\ c_2 e^t \\ c_3 e^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{7t} - c_2 e^t - c_3 e^t \\ c_1 e^{7t} + c_2 e^t \\ c_1 e^{7t} + c_3 e^t \end{pmatrix}$$

又因为 $X(0) = (2, 3, 1)^T$, 故 $c_1 = 2, c_2 = 1, c_3 = -1$. 所以,

$$X(t) = \begin{pmatrix} 2e^{7t} \\ 2e^{7t} + e^t \\ 2e^{7t} - e^t \end{pmatrix}.$$

(2 分)

注. 也可由 A 可对角化得到通解

$$X(t) = c_1 e^{7t} \eta_1 + c_2 e^t \eta_2 + c_3 e^t \eta_3,$$

再由初值条件得到解.

□

七、(12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.

(1) (4 分) 写出二次型 f 的矩阵 A ;

(2) (8 分) 求一个正交变换 $X = QY$, 将二次型化为标准形, 并写出该标准形.

解. (1) 二次型的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 特征多项式

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda - 2).$$

特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$.

(2 分)

- 对于 $\lambda = 2$, 解 $(2I - A)X = 0$, 得特征向量 $\xi_1 = (1, 1, 1)^T$, 单位化得 $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$.
- 对于 $\lambda = -1$, 解 $(-I - A)X = 0$, 得基础解系:

$$\xi_2 = (1, -1, 0)^T, \quad \xi_3 = (1, 0, -1)^T. \quad (2 \text{ 分})$$

正交化得

$$\zeta_2 = (1, -1, 0)^T, \quad \zeta_3 = \frac{1}{2}(1, 1, -2)^T.$$

单位化得:

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \quad \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T.$$

正交变换矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad (2 \text{ 分})$$

令 $X = QY$, 则标准形为

$$f = 2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2. \quad (2 \text{ 分})$$

□

八、证明题. (12 分)

1. (7 分) 已知 A 为 n 阶方阵, α_1 为非零向量, 且满足

$$A\alpha_1 = \alpha_1, \quad A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3.$$

求证: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

证明. 方法一: 设存在常数 k_1, k_2, k_3 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0. \quad (1) \quad (2 \text{ 分})$$

观察到

$$(A - I)\alpha_1 = 0, \quad (A - I)\alpha_2 = \alpha_1, \quad (A - I)\alpha_3 = \alpha_2,$$

所以, 在 (1) 两边左乘 $A - I$ 得

(2 分)

$$k_2\alpha_1 + k_3\alpha_2 = 0, \quad (2)$$

两边再左乘 $A - I$ 得

$$k_3\alpha_1 = 0,$$

从而 $k_3 = 0$. 代入 (2) 得 $k_2 = 0$, 再代入 (1) 得 $k_1 = 0$. 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. (3 分)

方法二: 设

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0. \quad (3) \quad (2 \text{ 分})$$

两边都左乘 A 得,

$$k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + k_3(\alpha_2 + \alpha_3) = 0,$$

即

$$(k_1 + k_2)\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0. \quad (4)$$

于是, (4)-(3) 得,

$$k_2\alpha_1 + k_3\alpha_2 = 0. \quad (5)$$

再两边都左乘 A 得,

$$k_2\alpha_1 + k_3(\alpha_1 + \alpha_2) = 0,$$

即

$$(k_2 + k_3)\alpha_1 + k_3\alpha_2 = 0. \quad (6)$$

所以, (6)-(5) 得,

$$k_3\alpha_1 = 0.$$

所以, $k_3 = 0$. 代入 (5), 得 $k_2 = 0$. 再代入 (3), 得 $k_1 = 0$. 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. (3 分) $\square$

2. (5 分) 求证: 不存在二阶方阵 A 使得 $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

证明. 方法一:

若存在 $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则由 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值全为 0 (2 分) 知, A 的特征值全为 0. 所以,

$$\text{tr}(A) = 0, |A| = 0. \quad (1 \text{ 分})$$

所以, 可设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix}$, 则 $|A| = -a^2 - bc = 0$, 即 $a^2 + bc = 0$. 所以, $A^2 = \begin{bmatrix} a^2 + bc & 0 \\ 0 & a^2 + bc \end{bmatrix} = 0$, 矛盾. (2 分)

方法二: 假设存在 $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

因为二阶矩阵 A 满足 $0 \leq r(A) \leq 2$, 且 $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 所以,

$$r(A) = 1. \quad (1 \text{ 分})$$

所以, $A = \alpha\beta^T$, α, β 是 2 维列向量. 并且 A 的特征值为 0, (2 分) $\text{tr}(A) = \beta^T\alpha$.

又因为 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值全为 0 知, A 的特征值全为 0. 所以,

$$\beta^T\alpha = \text{tr}(A) = 0.$$

所以,

$$A^2 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = (\beta^T\alpha)A = 0, \text{ 矛盾.} \quad (2 \text{ 分})$$

方法三: 假设存在 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 使得 $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则

$$\begin{cases} a^2 + bc = 0, & (1) \\ ab + bd = 1, & (2) \\ ac + dc = 0, & (3) \\ bc + d^2 = 0. & (4) \end{cases}$$

(3 分)

由 (2) 得 $b(a+d) = 1$, 故 $(a+d) \neq 0$,

由 (3) 得 $c(a+d) = 0$, 故 $c = 0$,

再分别代入 (1), (4) 得 $a = d = 0$, 与 $a+d \neq 0$ 矛盾.

(2 分)

□